73.69 Large Language Models - 2026

Trabajo Práctico 3 - Implementación Transformer

Propuesta de proyecto

Asistente de búsqueda de indumentaria con RAG

Entrega Idea (Ejercicio 1)

Grupo 04

1. Descripción del problema

La moda es una de las formas más extendidas de expresión de la creatividad humana. La indumentaria es, por eso, un rubro en el que la inteligencia artificial puede acompañar esa creatividad: ayudar a cada persona a encontrar y combinar las prendas con las que quiere expresarse y sentirse cómoda.

Se propone entonces una herramienta que permite armar un conjunto con lo disponible en el catálogo de una tienda, un outfit a partir de una prenda propia, armar un look a partir de una estética. En particular, completar un conjunto a partir de una prenda de referencia requiere la recuperación de items que si bien son complementarios, no son necesariamente similares a la prenda del usuario.

Un LLM por sí solo no resuelve el problema, por las limitaciones vistas en clase. Su memoria paramétrica no contiene el catálogo (información no personalizada), el catálogo cambia con el tiempo (información desactualizada) y, sin acceso a él, el modelo puede recomendar prendas inexistentes (alucinaciones).

Para abordar estas necesidades, se propone una arquitectura RAG, en la que el catálogo funciona como memoria no paramétrica.

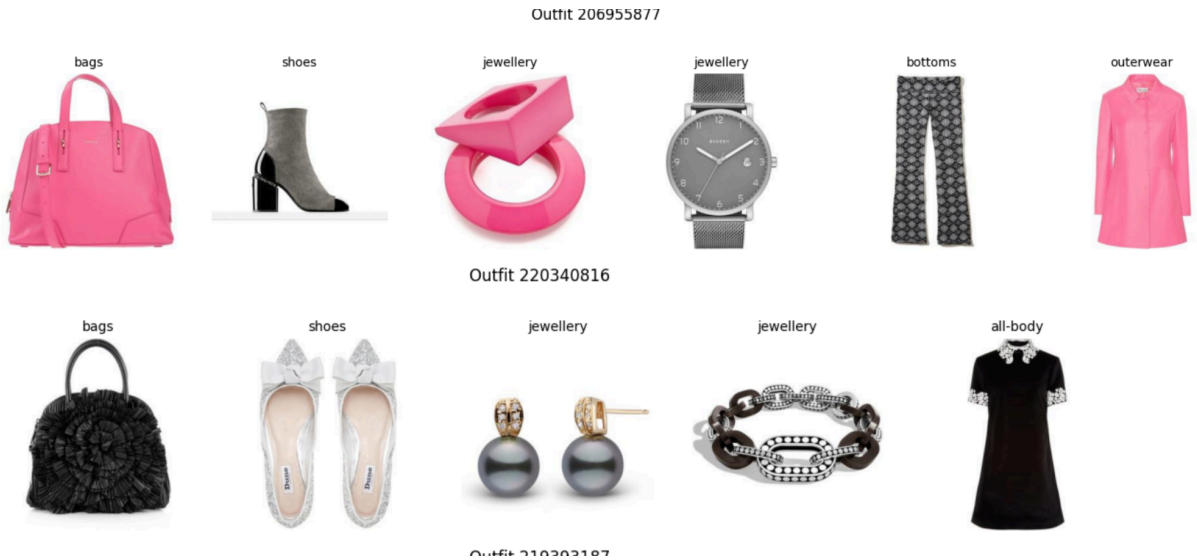
2. Input y Output

Input	Output
Foto de una prenda propia, y/o texto: una estética, un tema (“disfraz de pirata”)	Conjunto de prendas complementarias a la del usuario.

3. Fuente de los datos y formato

Fuente. Polyvore Outfits, dataset público con ~68.000 outfits y ~365.000 prendas.

Formato. Por prenda: una imagen y metadatos (título, descripción y tipo). Los outfits vienen en archivos JSON. Cada outfit tiene un identificador y la lista de las prendas que lo componen, referenciadas por el mismo identificador que usan su imagen y sus metadatos. Los títulos de los outfits vienen en un archivo aparte.



4. Qué se persiste en la base de datos vectorial

Se persiste una colección en ChromaDB con una entrada por prenda:

Elemento	Contenido
Embedding	Vector de la imagen de la prenda, generado con CLIP
Documento	Título + descripción de la prenda
Metadata	ID, tipo de prenda y outfits que la contienen

CLIP tiene un encoder de imágenes y uno de texto que se proyectan en un mismo espacio vectorial, por lo que una consulta en texto o en foto se compara contra los mismos vectores con similitud coseno. La unidad de indexación es la prenda, por lo que no se aplica text splitting.

5. Alcance inicial y principales desafíos

5.1 Alcance inicial

Naive RAG

Indexing pipeline, retriever y generator. La consulta se embebe con CLIP, se recuperan las prendas más similares y los outfits que las contienen, y ambos pasan como contexto al LLM. Los conjuntos se limitan a outfits ya existentes.

Advanced RAG

- Pre-retrieval: filtrado por metadata (tipo de prenda) y query expansion, en la que las prendas acompañantes de los outfits recuperados, o las piezas en que el LLM descompone un tema, se usan como nuevas consultas al catálogo.
- Post-retrieval: reranking según algún algoritmo a definir.

5.2 Principales desafíos

1. Compatibilidad != similitud: se aborda con outfits reales como evidencia, no con el criterio del LLM.
2. Cobertura: si la prenda del usuario no se parece a ninguna indexada, no hay outfits que recuperar. Además, el dataset es anterior a 2018 y no tiene "tendencias nuevas" de outfits o tipos de prendas modernas.
3. El tema de la evaluación es parcialmente subjetivo

6. Diagrama de la arquitectura

